模拟卷 B · 参考答案与评分标准

建议完成试卷后再打开 · 总分 100 分

评分原则：按过程给分。方法正确但非关键算术失误可保留方法分；后问合理沿用前问错误数值时，不重复扣同一错误。简答允许等价表述。表格各字段分值见对应题目答案。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. C（2 分）

电路交换预先建立连接并保留资源；分组交换不保证送达、时限或顺序，也不要求各包必须异路。

2. A（2 分）

长流吞吐量受最慢链路约束，不超过 min(6,12,18)=6 Mb/s；这只是上界，不承诺实际一定达到。

3. D（2 分）

第一个 1 使低变高，第二个 1 使高变低；后面的两个 0 保持低电平。

4. B（2 分）

反码求和使用回卷进位；不能把它替换成普通截断加法或 XOR。具体覆盖范围由采用该校验和的协议决定。

5. C（2 分）

STDM 按需使用时隙；FDM 按频带区分，WDM 按光波长区分，理想 CDMA 的相关结果 0 表示静默。

6. D（2 分）

约定发送 1 贡献原码片，发送 0 贡献负码片，静默贡献零向量；结果分别为 +1、−1、0。

7. A（2 分）

Hub 在物理层复制信号；全双工交换链路不进行共享式碰撞竞争，同 VLAN 的广播仍可传播，单流受单端口速率限制。

8. B（2 分）

每次路由转发减 TTL；耗尽则丢弃，通常返回 Time Exceeded。ICMP 可能被过滤或限速，不能承诺一定收到。

9. D（2 分）

172.16/12 覆盖第二字节 16–31；第二字节为 32 时已经越出此私有范围。是否可达还依赖路由和策略。

10. A（2 分）

BGP 属于路径向量思路；OSPF 属于链路状态，ICMP 提供反馈，IGMP 负责相邻范围内的多播成员管理。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

11. Network Interface Card；互联网服务提供商 （2 分）

每空 1 分。NIC 可接受等价大小写；ISP 可写“因特网服务提供商”。

12. 4；12000 （2 分）

每空 1 分。$\log_2 16=4$，$3000\times 4=12000$ bit/s；未加入额外冗余。

13. 6；2 （2 分）

每空 1 分。MAC 为 48 bit，即 6 B；不能混淆比特与字节。

14. 广播；单播 （2 分）

每空 1 分。ARP 解析本链路下一跳，不把广播跨 Internet 传播来寻找远端主机。

15. 198.51.100.0/24；/27 （2 分）

每空 1 分。两块连续、大小合计 256 且起点对齐；查表时选择更长的匹配前缀。

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

16. 某系统将底层接入从以太网换成 Wi-Fi。若层间服务接口和语义保持兼容，为什么应用通常不必整体重写？应用体验是否一定不变？同时解释协议的语法、语义、同步三个要素。 **（5 分）**

- 语法规定报文格式。（1 分）
- 语义规定字段含义和相应动作。（1 分）
- 同步规定事件顺序与时序约束。（1 分）
- 稳定且兼容的层间服务隐藏底层实现，应用不必知道链路具体如何实现。（1 分）
- 时延、吞吐量、丢失等性能仍可能变化，因此接口兼容不保证体验不变。（1 分）

提纲出处：§ 1.4，第 162 行

17. H1=10.20.5.70/26，要向 H2=10.20.5.150/26 发送数据；H1 默认网关为 10.20.5.65，相关路由有效且 ARP 缓存未命中。判断是否同网段、应 ARP 查询谁，并分别说明 FDB、ARP Cache、FIB 的键和值。 **（5 分）**

- H1 网络为 10.20.5.64/26，H2 所在网络为 10.20.5.128/26，不同网段。（1 分）
- H1 查询本地网关 10.20.5.65 的 MAC，不在本链路直接 ARP 远端 H2。（1 分）
- 交换机 FDB：MAC（通常还区分 VLAN）→端口。（1 分）
- ARP Cache：本链路下一跳 IP→MAC。（1 分）
- FIB：目的前缀/掩码→下一跳或出接口。（1 分）

提纲出处：§ 3.1，第 476 行；§ 4.2，第 607 行；§ 4.5，第 703 行

18. 单向遥测链路无法返回确认；另一条双向地面链路错误较少、重传可行。分别说明何时倾向前向纠错 FEC、何时倾向检错加 ARQ。若反馈 RTT 很长有何影响？FEC 与以太网 CRC 各有什么能力边界？ **（5 分）**

- 单向链路不能依靠反馈进行通常的 ARQ，适合考虑前向纠错。（1 分）
- 反馈 RTT 很长时，等待和重传代价上升，更有理由用适当冗余减少重传。（1 分）
- 低差错且重传可行的双向链路，较少冗余的检错加 ARQ 往往更经济。（1 分）
- FEC 有冗余开销且纠错能力有限，不是任意错误都能恢复。（1 分）
- 以太网 CRC 主要检错；普通以太网本身通常不提供逐帧 ACK 和丢失重传，不能据此保证可靠交付。（1 分）

提纲出处：§ 2.5，第 273 行；§ 2.8，第 420 行

19. 两台交换机通过 Trunk 相连，终端接入口分别属于 VLAN 10 或 VLAN 20，网络没有三层转发。解释碰撞域和广播域的差别、接入口与 Trunk 上标签的典型情况，以及两个 VLAN 为什么不能直接二层互通。写出 802.1Q 标签长度和 VID 位数。**（5 分）**

- 碰撞域描述共享式冲突范围，广播域描述二层广播传播范围；二者不同。（1 分）
- 终端接入口的帧通常不带 VLAN 标签。（1 分）
- Trunk 可承载多个 VLAN 的带标签帧，不能说所有 VLAN 链路上的帧都必须带标签。（1 分）
- 不同 VLAN 属于不同广播域，通常需路由器或三层交换才能跨 VLAN 通信。（1 分）
- 802.1Q 标签为 4 B，VID 为 12 bit；两项各 0.5 分。（1 分）

提纲出处：§ 3.3，第 541 行

四、计算与过程题（共 50 分，须写过程）

20. A→R1→R2→B 为三链路存储转发路径。依次的速率为 8、4、8 Mb/s，每条传播时延均为 0.5 ms。A 从 t=0 连续发送 4 个 1000 B 分组；路由器收齐一组且出链路空闲后才发送，可在不同链路并行收发，缓存足够。忽略首部、处理、ACK 和其他业务竞争；因出链路占用造成的必要等待必须计入。 **（8 分）**

组	R1 发往 R2 起点 / ms	末比特到 B / ms
1	1.5	5.5
2	3.5	7.5
3	5.5	9.5
4	7.5	11.5

- 每组 8000 bit，三条发送时间依次 1、2、1 ms。计算过程及三项结果合理共 2 分。
- 见表：每格 0.5 分，共 4 分。R1 在慢链路上依次占用 [1.5,3.5]、[3.5,5.5]、[5.5,7.5]、[7.5,9.5] ms。
- 最后一组末比特在 11.5 ms 到达（1 分）。同速公式假定各跳发送时间相同；本题不能把两个快链路也当成 4 Mb/s，应逐跳计时或先算首组再按瓶颈间隔推进（1 分）。

提纲出处：§ 1.1，第 65 行；§ 1.3，第 122 行

四、计算与过程题（续）

21. 完成 Internet 校验和与 CRC 运算。十六进制数均写为 16 位字；CRC 按从左到右的比特顺序进行模 2 除法。 **（8 分）**

- F234+2345=11579（十六进制），将进位回卷得 1579+1=157A；再加 ABCD 得 C147。逐位取反，校验和为 3EB8。回卷过程、最终回卷和、取反结果各 1 分。
- G 次数为 4，补零为 110101100000。主要 XOR 后：010011100000 → 000000100000 → 000000000110。CRC 为 0110；发送 110101100110。补零/步骤、余数、码字各 1 分。
- 接收 010101100110（1 分），除以 10011 得余数 1110（0.5 分），非零，检测到差错（0.5 分）。

提纲出处：§ 2.5，第 273 行

22. 比较标准 GBN 与 SR，序号均为 3 bit，发送窗口均为 4；SR 接收窗也为 4。初始从帧 0 开始，一次发送 0、1、2、3，其中仅帧 2 丢失；其余按序到达，所有确认均可靠并在帧 2 超时前到达。本题只跟踪这批帧，不发送新帧、不采用快速重传，也不发生序号回绕；累计 ACK 表示最后连续收到的帧序号。SR 还会对窗口内收到的帧逐帧确认。 **（8 分）**

- GBN 接收窗口为 1，丢弃错序帧 3（1 分）；仍缺 2，累计 ACK=1（1 分）。
- SR 等大窗口上限 2^(3−1)=4，配置合法（1 分）；缓存并确认 3，但缺口未补，LFR=1（1 分，缓存与边界须完整）。
- GBN 从未确认首帧起回退，重传 2、3（1 分）；SR 已知 3 收到，仅重传 2（1 分）。本批总发送数分别为 6 与 5。
- 两者最终均向上层交付 4 个不同数据帧（1 分）；通过序号和接收状态识别旧/重复帧，不再重复交付，SR 在补齐缺口后连续交付缓存帧（1 分）。

提纲出处：§ 2.6，第 322 行

四、计算与过程题（续）

23. 理想同步、等幅 CDMA 中，四用户码片如下，收到合成向量 S=(1,1,−1,3)。约定发送 1 用原向量、发送 0 用负向量、静默贡献零向量。另考虑一条传统共享半双工以太网链路：速率 100 Mb/s，最远两端相距 120 m，信号传播速度 2×10^8 m/s，忽略其他传播与中继开销。 **（8 分）**

- S·A/4=(1+1−1+3)/4=1，A 发 1；S·B/4=(1−1−1−3)/4=−1，B 发 0；S·C/4=(1+1+1−3)/4=0，C 静默；S·D/4=(1−1+1+3)/4=1，D 发 1。每用户结果与含义均正确得 1 分。
- $\tau=120/(2\times10^8)=0.6\ \mu s$，$2\tau=1.2\ \mu s$；$L_{min}=10^8\times1.2\times10^{-6}=120$ bit=15 B。时间/公式 1 分，帧长及单位 1 分。
- 不能据此修改标准规定，普通以太网最小 MAC 帧仍为 64 B（1 分）；现代交换式全双工链路不需要 CSMA/CD 式共享竞争（1 分）。

提纲出处：§ 2.7，第 379 行；§ 2.8，第 420 行

24. 按课件简化 STP 模型计算。四座桥 B1、B2、B3、B4 的桥标识分别为 10、20、30、40（已包含优先级等比较信息）。各独立点对点链路的双向代价相同，如表一；没有其他链路。根端口按到根的最优路径选择，每段指派端口按根路径代价、桥标识等比较。 **（9 分）**

桥	根路径代价	根端口
B1	0	无
B2	2	面向 B3
B3	1	面向 B1
B4	3	面向 B2

- B1 标识最小，是根（1 分）；B2 的代价为 2，经 B3；B3 的代价为 1；B4 的代价为 3，经 B2、B3。三个代价各 1 分。
- B2 根端口面向 B3；B3 根端口面向 B1；B4 根端口面向 B2。各 1 分。
- 阻塞：B2 面向 B1 的端口，以及 B4 面向 B3 的端口。各 1 分。在 B1—B2 段，B1 为指派者；在 B3—B4 段，B3 根路径代价 1 小于 B4 的 3，因此 B3 为指派者。根端口与指派端口负责转发。

提纲出处：§ 3.2，第 514 行

四、计算与过程题（续）

25. 原始 IPv4 数据部分为 3000 B，首部固定为 20 B，DF=0，先经过 MTU=1100 B 的链路。之后只跟踪这次产生的第 2 片：它又遇到 MTU=620 B 的出链路，需要再次分片。每次均尽量装满，每片首部均为 20 B。其他原分片的后续行为不在本题计算范围；片偏移字段始终相对最初的数据部分，以 8 B 为单位。 **（9 分）**

第一次片	数据 / B	总长 / B	偏移	MF
1	1080	1100	0	1
2	1080	1100	135	1
3	840	860	270	0

新片	数据 / B	总长 / B	偏移	MF
2a	600	620	135	1
2b	480	500	210	1

- 第一次非末片最大数据为 $8\times\text{floor}((1100-20)/8)=1080$ B；数据 1080、1080、840 B。表一每行 1 分，四个字段各 0.25 分。
- 原第 2 片覆盖最初数据字节 1080–2159，偏移为 135、MF=1。第二次每片最多装 600 B；拆成 600 与 480 B。表二每行 2 分，数据长、总长、偏移、MF 各 0.5 分。第二片偏移=(1080+600)/8=210，不从 0 重新计。
- 原第 2 片之后还有原第 3 片，所以其第二次拆分后的局部最后片仍必须 MF=1（1 分）；通常由最终目的主机重组，不是在每个中间路由器重组（1 分）。

提纲出处：§ 4.3，第 642 行；§ 4.4，第 671 行

按失分环节复盘

异速流水线 → 时延与交换；反码求和/CRC → CRC 与检错；丢帧过程 → ARQ；码片 → 复用；竞争条件 → 接入竞争；根端口 → 生成树；再次分片 → IPv4 分片。

实验入口：https://zxymao.github.io/Chatgpt/cncourse/network-lab/

来源：cncourse/复习资料/计算机网络期中复习大纲.md

SHA-256：afe80c1282a025160fcc37abfa49f29b31db2ea067872e765b8fdb1a1e68b44f